LABORATORIO ABIERTO: CONSTRUCCIÓN

OBJETIVO SMART

Hoja de trabajo para formular y verificar el objetivo del proyecto

Proyecto: Sistema de Asistencia Móvil para Personas con Discapacidad Visual

Objetivo original: Desarrollar una aplicación móvil compatible con celulares y lentes inteligentes que permita a las personas con discapacidad visual identificar objetos, obstáculos y recibir información del entorno en tiempo real mediante retroalimentación auditiva.

Objetivo SMART propuesto: Al cierre de la etapa de Construcción, desarrollar y validar un prototipo funcional de aplicación móvil accesible que reconozca objetos mediante la cámara, lea textos impresos con OCR y comunique los resultados por audio, alcanzando al menos 70% de precisión en reconocimiento de objetos, 80% de éxito en 10 pruebas de lectura y un tiempo de respuesta máximo de 2 segundos.

S · Specific

¿Es suficientemente específico? ¿Indica con claridad qué se pretende construir o lograr?

Respuesta / justificación:
Sí. Define el producto (un prototipo de aplicación móvil accesible), sus funciones principales (reconocimiento de objetos, OCR y retroalimentación auditiva) y a sus usuarios objetivo (personas con discapacidad visual).

M · Measurable

¿Incluye una condición, métrica, criterio o evidencia que permita verificar el logro?

Respuesta / justificación:
Sí. Establece indicadores verificables: al menos 70% de precisión en reconocimiento de objetos, 80% de éxito en una muestra de 10 lecturas de texto y un tiempo de respuesta máximo de 2 segundos entre captura y salida de audio.

A · Attainable

¿Es alcanzable con el tiempo, recursos, capacidades y restricciones conocidas?

Respuesta / justificación:
Es alcanzable si se limita a un prototipo y se aprovechan los recursos disponibles: teléfonos con cámara, computadoras personales, Python/JavaScript y bibliotecas de visión artificial y OCR. Se excluyen el desarrollo de hardware propio y la navegación avanzada.

R · Relevant

¿Contribuye directamente al propósito técnico del proyecto y de la etapa de Construcción?

Respuesta / justificación:
Sí. Atiende directamente el problema de autonomía y accesibilidad de personas con discapacidad visual, ofreciendo información del entorno por audio y reduciendo la necesidad de depender continuamente de otra persona.

T · Time-bound

¿Incluye una fecha, Sprint, hito o límite temporal verificable?

Respuesta / justificación:

Sí. Establece como límite la finalización de la etapa de Construcción. Los documentos del proyecto no fijan una fecha calendario específica para ese cierre, por lo que deberá confirmarse en el cronograma del equipo.

Versión refinada del objetivo

Al finalizar la etapa de Construcción, entregar un prototipo funcional de aplicación móvil para personas con discapacidad visual que detecte objetos mediante la cámara, lea texto impreso con OCR y emita resultados por audio, con una precisión mínima de 70% en reconocimiento de objetos, al menos 80% de éxito en 10 lecturas y respuesta de audio en un máximo de 2 segundos. El prototipo deberá permitir una operación no visual y se validará mediante pruebas en interiores con iluminación constante.

Criterios de éxito asociados

#	Criterio	Evidencia esperada
1	Reconocimiento de objetos	Lograr al menos 70% de precisión al identificar las categorías de objetos predefinidas en condiciones de iluminación normal.
2	Lectura de texto mediante OCR	Obtener al menos 80% de lecturas exitosas en una muestra de 10 pruebas con texto impreso claro.
3	Respuesta auditiva y operación accesible	Emitir la respuesta en un máximo de 2 segundos desde la captura y permitir que el usuario opere la aplicación sin depender de la vista.